

снаряд

Условие

1.(10 баллов). Пружинная пушка представляет собой тонкий гладкий стержень, на который насажен цилиндрический «снаряд» массой m и упругая пружина. Пушка установлена под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту на тележке массой M , которая может катиться без трения по длинным горизонтальным рельсам. Если тележку закрепить, то пушка выбрасывает снаряд на расстояние $S_0 = 3,0$ м. Найдите расстояние между снарядом и тележкой в момент падения снаряда, если выстрел произведен с незакрепленной тележки. Отношение $\frac{m}{M} = \eta = 0,50$. Высотой тележки и сопротивлением воздуха пренебречь.

